

Lista de Exercícios: Estrutura de Repetição While (Enquanto)

Instruções: Resolva as questões abaixo utilizando a estrutura de controle while do Python.

Questão 1: Contagem Regressiva

Crie um programa que exiba uma contagem regressiva para o lançamento de um foguete. O programa deve definir uma variável iniciando em 10 e, usando o while, exibir os números de 10 até 1. Ao final, quando o laço terminar, exiba a mensagem: **"Foguete lançado!"**.

Questão 2: Validação de Senha

Escreva um programa que defina uma senha fixa no código (por exemplo, "123456"). Peça para o usuário digitar a senha. Enquanto a senha digitada não for igual à senha correta, exiba a mensagem: **"Senha incorreta. Tente novamente."** e peça a senha de novo (igual ao exemplo do "Joao" visto em aula). Quando o usuário acertar, exiba: **"Acesso permitido!"**.

Questão 3: Somador de Números

Faça um programa que peça ao usuário para digitar **números inteiros** repetidamente. O programa deve continuar pedindo números até que o usuário digite o número **0** (zero). Quando o usuário digitar 0, o laço deve ser encerrado e o programa deve exibir a **soma de todos os números** que foram digitados até aquele momento.

Questão 4: Menu Interativo

Crie um programa que mostre repetidamente um menu com duas opções:

- 1 - Mostrar saudação
- 2 - Sair do programa

O programa deve pedir para o usuário escolher uma opção. Usando while:

- Se ele digitar 1, exiba **"Olá, seja muito bem-vindo(a)!"**.
- Se ele digitar qualquer número diferente de 1 e 2, exiba **"Opção inválida!"**.
- O programa só deve parar de repetir e encerrar quando o usuário digitar **2**, exibindo a mensagem **"Programa encerrado."**

Questão 5: Tabuada Simples

Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro para o qual ele deseja ver a tabuada. Utilizando uma variável de incremento (como visto no exemplo da idade), crie um laço `while` que vá de 1 até 10, exibindo o resultado da multiplicação do número escolhido pelo contador.

Exemplo de saída esperada se o usuário digitar 5:

- $5 \times 1 = 5$
- $5 \times 2 = 10$
- ... (até 10)

Questão 6: Jogo da Adivinhação com Tentativas

Crie um programa onde o computador "pensa" em um número secreto (você pode definir um número fixo diretamente no código, por exemplo, `numero_secreto = 14`). O usuário deve tentar adivinhar qual é esse número. Usando a estrutura `while`, o programa deve continuar pedindo um novo palpite enquanto o usuário não acertar.

Requisito extra: Crie uma variável para contar quantas tentativas o usuário fez. Quando ele finalmente acertar o número, exiba a mensagem: **"Parabéns! Você acertou o número secreto em [X] tentativas!"** (onde X é o número de vezes que ele tentou).

Questão 7: Controle de Orçamento

Imagine que você tem um orçamento total para uma viagem, por exemplo, R\$ 500. Escreva um programa que defina esse valor em uma variável e peça ao usuário para digitar o valor de cada gasto que ele realizar.

Usando um laço `while`, o programa deve subtrair cada gasto do orçamento total e exibir o saldo restante. O laço deve continuar pedindo novos gastos enquanto o orçamento for **maior que zero**.

Se o usuário gastar todo o dinheiro (ou seja, o orçamento chegar a zero ou ficar negativo), o programa deve encerrar o laço e exibir a mensagem: **"Atenção: Você ficou sem saldo ou estourou seu orçamento!"**

Entregáveis (O que você deve enviar):

Para comprovar que você dominou a criação e a manipulação da lógica de programação em Python, envie:

Item	Descrição da Entrega
Link do Repositório	Envie apenas o link do seu repositório na aba da pasta atividade6 contendo o(s) arquivo(s) .py com a resolução de todas as questões.